



计算机网络 第 15 课 互联网路由 作业

班级: 软工 23 级数媒班 学号: 37220232203780 姓名: 马鑫

一、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
选项	A	A	D	B	D	B	C	A	B	B
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
选项	C	D	B	A	A	C	D	B	A	A C

二、简答题

21 D 22 C 23 B

第 1 题

答:发送数据方面正常,因为路由器具有源点独立性。接受数据方面,如果是静态路由,则工作不正常,因为静态路由不能变更路由路径,如果是动态路由,则工作正常,因为动态路由可以自动更新。

第 2 题

答:假设一台计算机发送一个数据报,该包的地址不在两个包交换机的



路由表项上，势必形成该计算机所在的包交换机将数据包转发到缺省下一跳，即另一个交换机，同理，另一个交换机也会准发自己的缺省下一跳，形成往复传送。

第 3 题

答:否，只有比自己现存的路径短，才会改进或更新。

第 4 题

答:

Switch1		Switch2		Switch3		Switch4		Switch5	
目 的地	下 一跳	目 的地	下 一跳	目 的地	下 一跳	目 的地	下 一跳	目 的地	下 一跳
1	-	1 ,1)	(2	1 ,1)	(3	4	-	4 ,4)	(5
2 ,2)	(1	2	-	2 ,2)	(3	5 ,5)	(4	5	-
* ,3)	(1	* ,3)	(2	3	-	* ,3)	(4	* ,3)	(5



				4	(3,4)				
				5	(3,5)				

。

第 5 题

答:可将 ComputerE 编址为(3,1), ComputerF 编址为(3,2)。需要保证编址第一位为 3, 第二位不同, 使编址为局域网内唯一, 和端口号无关。

第 6 题

答:AC。

第 7 题

答:

网络	跳数	下一跳
N1	1	R1



N2	0	直接发送
N3	4	R3
N4	8	R5
N5	4	R3

第 8 题

答: (1) 路由信息协议 (RIP) 是一种内部网关协议, 它是自治系统范围内的路由, 采用跳计数度量, 使用 UDP 进行不可靠传输, 采用广播或组播, 支持 CIDR 或子网划分, 支持使用默认路径传播, 采用距离-矢量算法, 允许主机被动听取和更新转发表, 应用与连接多个路由器的中小型网络。

(2) 开放最短路径优先协议 (OSPF) 一种内部网关协议, 它是自治系统范围内的路由, 支持 CIDR, 支持对交换的报文作认证, 支持导入其他手段学习到的路径, 采用链路-状态算法, 支持管理员对每条参数成本赋值, 只有一个路由负责广播链路状态, 支持分层路由, 将自治系统划分为区域, 应用于大型互联网络。

(3) 边界网关协议 (BGP) 是一种外部网关协议, 是自治系统之间的路由, 允许发送者和接收者加入政策性约束, 限制一些路径不通告到外部, 允许自治系



统提供中转业务为中转系统，或不提供中转而作为残存系统，利用 TCP 协议提供可靠传输，应用于全球因特网中的自治系统之间。

第 9 题

答：（1）10.106.1.1/24。（2）any。（3）10.101.1.0/0.0.0.255。（4）10.101.103..1.0/0.0.0.255。（5）允许。（6）10.104.1.0/0.0.0.255。（7）10.101.1.0/255.255.255.0。（8）10.104.1.0/255.255.255.0。（9）10.107.1.2。（10）10.100.1.1。

第 10 题

答：（1）OSPF。

（2）16。

（3）60s。90s。

（4）EBGP。Update 报文。IBGP。

（5）R11，R13。

三、编程题

代码上传于：https://gitee.com/koshistar/computer-network/tree/master/作业15_互联网路由。



廈門大學
XIAMEN UNIVERSITY

Addr.: No. 422, Siming South Road, Xiamen, Fujian, China. 361005 Tel.: +86-592-2180000
